ANALYSIS AND INTERPOLATION OF BIPEDAL ROBOT SIMULATION DATA BASED ON 729 PARAMETER COMBINATIONS

Novsa Ori Saputa
Novsatianzha123@gmail.com

Nama : Novsa Ori Saputra

NIM : 101052430009

Divisi : Mekanik

Resume Analisis dan Simulasi Robot Bipedal

1. Tujuan Analisis

Analisis ini dilakukan untuk merancang robot bipedal dengan tinggi 340 mm dan massa 2.6 kg menggunakan servo Tower Pro MG996R. Tujuan utama simulasi adalah menentukan konfigurasi panjang link kaki yang paling optimal, stabil, dan masih mampu digerakkan oleh servo.

Selain itu, analisis dilakukan agar desain robot tidak hanya dibuat berdasarkan perkiraan, tetapi menggunakan pendekatan:

- matematika,
- fisika,
- robotika,
- dan simulasi numerik menggunakan Python.

2. Tujuan Setiap Analisis

Analisis	**Tujuan**
Forward Kinematics	mengetahui posisi kaki robot
Workspace	mengetahui jangkauan langkah
Torque Analysis	mengecek kemampuan servo
COM (Center of Mass)	mengecek kestabilan robot
Inertia	mengecek kelincahan kaki
Optimasi Link	mencari konfigurasi terbaik

3. Referensi yang Diambil dari Jurnal Robot Bipedal Disney dan Robot Humanoid

Konsep yang digunakan berasal dari pendekatan umum robot humanoid dan robot bipedal seperti pada penelitian robot Disney dan humanoid kecil lainnya.

Yang diambil dari referensi bukan angka mentah, tetapi:

- konsep struktur kaki,
- rasio dimensi,
- metode analisis,
- dan pendekatan optimasi

4. Konsep yang Diambil dari Referensi

A. Struktur Kaki Humanoid

Struktur standar humanoid:

Hip → Thigh → Knee → Tibia → Ankle → Foot

Konsep ini digunakan karena:

- menyerupai biomekanika manusia,
- lebih stabil,
- dan umum dipakai pada robot walking.

B. Pembagian Link

Dari referensi humanoid:

- thigh dan tibia biasanya hampir sama panjang,
- foot lebih pendek,
- COM dijaga rendah.

Karena itu digunakan estimasi:

Link	Estimasi
Thigh	65–75 mm
Tibia	65–75 mm
Foot	55–65 mm

Estimasi ini dipilih agar:

- robot tidak terlalu tinggi,
- torque servo tetap aman,
- workspace cukup besar,
- dan inertia tidak terlalu tinggi.

C. Metode Parameter Sweep

Konsep 729 kombinasi berasal dari metode:

Parameter Sweep / Design Space Exploration

Metode ini umum dipakai pada:

- robotika,
- optimasi mekanik,
- simulasi numerik,
- dan desain humanoid.

Tujuannya:

- mencoba banyak kemungkinan desain,
- lalu memilih desain terbaik.

5. Kenapa Menggunakan 729 Kombinasi?

Karena robot memiliki 6 parameter utama:

Parameter	Variasi
Thigh	3
Tibia	3
Foot	3
Hip Angle	3
Knee Angle	3
Ankle Angle	3

Jumlah kombinasi dihitung menggunakan:

$$3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$$

$$3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$$

Hasil:

$$3^6 = 729$$

$$3^6 = 729$$

6. Rekomendasi Desain

Gunakan Link Menengah

Direkomendasikan:

- thigh 65–70 mm,
- tibia 65–70 mm,
- foot 55–60 mm.

Karena paling seimbang antara:

- stabilitas,
- torque,
- dan workspace.